



■ 各番号の動作解説	
① 短発 → ID送出	
① 短発受信	カーチャックを1.4秒検出。MIN(500ms)≦継続時間<MAX(3900ms)の範囲に収まるため、短発と判定。
② PTT先行ON（無音）	カーチャック検出によりPTTをONにし、1秒間無音のまま電波を出す。相手局に送信開始を知らせる先行時間。
③ ID音声送出	DFPlayerがトラック001（ID音声）を再生。PTTはONのまま保持。
④ PTT後行保持（無音）	ID再生終了後、PTTを1秒間保持してから解放。戻切れを防ぐ後行時間。
⑤ 不応期	ID送出開始から3秒間、次の短発IDトリガーを受け付けない。連続送出を防止。
⑥ 送信後抑止	PTT解放後3秒間、受信BUSY信号を無視する。自局の送信によるエコーバックや残響を誤検知しないための保護。
② 長話抑止	
⑦ 長話受信	受信継続時間が5.2秒でMAX(3900ms)を超えた。長話と判定されID送出は行われない。
⑧ 長話抑止	長話終了後10秒間、短発IDの送出を抑止。通話の切れ目に誤って送出しないための保護。
③ 連打抑止	
⑨ 連打1回目	短発1回目を検出。連打検出窓（10秒）の計測を開始。
⑩ 連打2回目→抑止	10秒窓内に短発2回目を検出。連打と判定し、ID送出後に連打抑止を開始。
⑪ 連打検出窓	短発1回目から10秒間の検出窓。この窓内に短発が2回以上来ると連打と判定。
⑫ 連打抑止	連打2回目検出後10秒間、以降の短発IDを抑止。頻繁な呼び出しによる連続送出を防止。
④ 送信直後ガード	
⑬ スケルチテール	PTT解放直後にA0/D6に残留するBUSY信号。実際には送信していないが信号が残っている状態。
⑭ 瞬間BUSY揺れ	スケルチが完全に閉じる前の瞬間的なBUSY信号の揺れ。誤って短発IDを送出させる原因になる。
⑮ 送信直後ガード	PTT解放後にpostTxIgnore=trueをセット。BUSYが200ms連続OFFになるまで次のトリガーを受け付けない。⑬⑭のような残留・揺れによる誤発火を防ぐ。
⑤ 周期ID 静寂ガード	
⑯ 通話中（定時到来）	周期IDの定時が来ているが、相手局が通話中のため静寂条件を満たさず送出を延期。
⑰ 通話再来→再延期	静寂待ち中に再度受信。静寂カウンントをリセットして再度待機。
⑱ 周期ID定時到来	設定した周期（p##分）が経過しperiodicDue=trueになった状態。送出条件が整うまで待機し続ける。
⑲ 静寂待ち（延期）	BUSY OFFIになったが⑱⑰の通話再来により静寂条件（ QUIET=2000ms連続OFF）を満たせず延期。
⑳ 静寂条件成立	BUSY OFFから2秒間静寂が続き送出条件成立。周期IDを送出する。